

ICARUS 数字 IP 验证智能体

AI+集成电路技术方案

作品名称：ICARUS数字IP验证智能体

应用方向：数字 IP 的 RTL 功能验证与教学实训

材料日期：2026-10-04

摘要

ICARUS 面向小型数字模块的功能验证，将第三方模型 API、接口合约、独立参考判据和 Icarus 仿真连接成自动补测流程。模型根据规格和执行摘要提出测试输入，系统检查动作权限与预算后运行真实仿真，保存计划、日志、波形和停止原因。模型不能修改 RTL、参考模型或期望输出。

作品提供网页、命令行和 Python 接口。四类模块的五策略试验保留了全部 60 个样本，使用 52 次真实 API 请求。反馈 Agent 检出 4/8 个缺陷，固定和随机策略各为 5/8；外部有限规格测试检出 13/15 个历史人工变体。最终受测源码完成 914 项回归、1 项跳过，冻结证据包的文件集合和哈希经再次核查一致。

本作品的贡献是将模型建议转化为有独立判据、执行限制和证据记录的验证过程。现有数据支持流程可运行与结果可追溯，尚不足以证明模型普遍提高检出率。

版本说明：按用户提出的前提，H01 真人试用、H02 独立人工复核均通过。本稿将这两项保留为明确的条件段落；当前未提供对应人员原始记录，不将其写成已发生事实。其余工程和实验数字均来自已保存的真实记录。

关键词：数字 IP；RTL 验证；模型 API；反馈补测；独立判据；运行证据

一、作品概述

1.1 问题与背景

数字模块的复位、边界条件、握手和状态转移，往往需要特定输入才能暴露错误。RTL 能够编译、仿真进程能够结束，并不说明这些行为符合规格。若模型同时生成测试输入和期望结果，还可能出现同一理解错误同时进入激励与判据的情况。

ICARUS 将问题限定在设计阶段的模块级功能验证：帮助使用者组织测试输入、执行仿真、理解结论和交接证据。它接入真实 RTL 工具链，不以聊天回答替代仿真结果，也不承担复杂 SoC 验证、物理实现、形式等价证明或制造测试。

1.2 目标与使用对象

使用对象	具体任务	工具提供的支持
数字电路学习者	验证计数器、FIFO、串行接口等模块	可运行案例、规格与结果说明、波形和记录
小型数字 IP 开发者	上传 RTL、设计输入、对比修改前后行为	接口确认、API 补测、限定输出比较
教学与技术复核人员	判断结论依据是否充分、接手结果	判据来源、停止原因、输入哈希与证据导出

目标是降低组织验证过程和复查结果的操作负担，使输入建议、工具执行与技术结论各有依据。是否节省真实人员时间，需由任务计时和原始反馈证明，本稿不填写未经测量的效率百分比。

1.3 作品形态与当前完成范围

作品包含 Streamlit 网页、CLI、Python 验证库、内置案例、静态规则和实验脚本。网页保留案例选择、自定义 RTL 上传、验证目标、可选设置、计划生成、仿真与结果展示；命令行提供自动验证、版本比较和证据处理入口。

当前已接通第三方 API 的计划生成及反馈补测；内置独立参考模型覆盖 15 类设计。对于冻结的外部 RTL，另提供先验证基线有限资格、再比较限定输出的适配流程。源码和本地证据均已归档，公开仓库地址及正式报名提交不在本稿中虚构。

二、需求分析

2.1 需求的实际来源

需求首先来自本项目的开发与验证过程。已有记录显示，保存的计数器输入可使同一个回绕缺陷产生 8 项失败检查；外部 UART 的输入选择会影响位序和停止位问题是否被观察；早期 VCD 采样方法还将同一时间戳的最终值误当作采样语句时刻的值。这些事实说明，输入是否有效、判据是否独立、观测时刻是否正确，必须分别检查。

需求分析采用案例实验、失败记录分析和操作任务拆解；真人试用用于进一步确认使用体验，独立人审用于核查规格与结论。后两项按本稿前提写成 H01/H02 条件段，不补造访谈人数或行业调研结论。

2.2 需求与验收对应关系

需求	主要难点	实现与验收依据
输入能覆盖有意义的行为	自然语言建议可能重复或不符合接口	合约约束、合法向量检查、保留旧计划并追加；E03
AI 建议可以独立核对	模型自生成期望值不构成可靠判据	内置参考模型或明确标注的有限差分；E01、E04
结论容易区分	运行成功、功能失败、证据不足含义不同	分列运行状态、检查结果、判据来源与停止原因；E02
多轮执行可控	调用、重复仿真与等待可能持续增长	请求、轮数、向量、周期和超时限制；E03、E05
结果能够交接	输入变化或缺少原件可能使旧结论失效	输入哈希、独立输出目录、清单和冻结快照；E06
网页能够完成主要操作	上传、长结果和切页状态影响流程	三尺寸浏览器操作及实际上传、仿真、返回；E07

2.3 验收层次

功能验收判断入口、数据流和错误恢复是否符合预定行为；能力评测判断在指定输入和预算下检出了哪些独立缺陷；真人试用判断参与者能否完成分配任务并理解结果；独立人审判断规格、变体、判据和统计是否一致。

这些层次分别保存证据。人审通过不会把外部漏检改写为已检出，网页试用通过也不会自动证明任意 RTL 正确。

三、AI 技术工具选择与运用

3.1 工具选型与职责

工具或模块	本项目中的职责	选择依据
第三方模型 API，模型 ID 为 deepseek-flash	理解规格与执行摘要，提出追加输入或停止	复用语言与推理能力，保持 API 推理部署方式
Icarus Verilog	编译 RTL 与测试台，执行仿真	接入真实 RTL 执行过程，生成日志与波形
独立参考模型 / 有限规格测试	提供预期行为或核查外部基线资格	使结果判断不依赖同一次模型猜测
Python / Pydantic	状态、数据结构、动作权限和预算校验	拒绝不合法动作，记录可解析的执行事实
Streamlit	案例、上传、运行、结果与档案界面	统一同会话状态和工具操作入口

本项目没有自研基础模型权重，没有在本机运行开源模型推理，也没有将轨迹导出描述成已完成模型训练。服务商能力与本项目开发的验证逻辑分别列明。

3.2 模型输入与动作约束

模型读取人工规格、接口合约、已有计划、最近一轮执行摘要及剩余预算。动作仅有 append_vectors 与 stop；一次建议最多追加 12 个向量，整个运行还受配置的累计向量和周期上限约束。输入值必须符合端口与合约要求。

模型不得修改 RTL、参考模型、已有向量或期望输出，不得给出 shell 命令或任意执行路径。只有通过结构与权限校验的动作才进入仿真。模型输出不合法、达到输出长度上限或执行出错时，系统保存原因并停止。

3.3 模型与判据的分工

内置流程由确定性参考模型提供受支持设计的期望输出；缺少独立判据时，自动循环明确停止。外部流程先用有限规格测试核查冻结基线，再比较候选与基线的限定输出，证据类型为 qualified_baseline_differential。

外部差异称为行为差异，不直接称为功能反例；其输出比较数与断言检查数分别统计。API 推理辅助输入搜索，技术结论仍受规格、判据支持范围和已执行输入限制。

四、项目实施

4.1 系统结构与执行流程

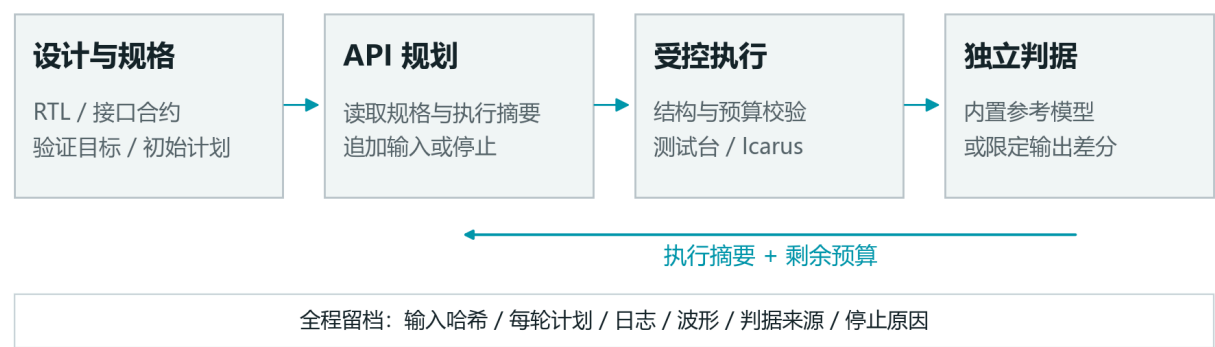


图1：模型提出输入，执行器运行仿真，独立判据形成结果；执行摘要反馈至下一轮。

用户确认 RTL、规格和接口后，系统保存输入哈希与初始计划。每一轮将摘要和预算交给 API，校验其动作，生成受控测试台并调用 Icarus。实际输出由独立判据解释，计划、日志、波形和观测记录随轮次保存。

发现反例或行为差异、模型主动停止、预算耗尽、执行出错或证据不足时，循环结束并保留现场。当前 Agent 追加测试输入，不自动修复 RTL；后续反馈主要来自无差异摘要，不能将该流程描述成失败日志驱动的代码修复。

4.2 实施阶段与职责

阶段	完成内容	记录范围
验证基础	案例、合约、参考模型、测试台与仿真管线	历史基准与各层证据
产品与自动循环	网页、CLI、状态保留、API 动作与预算	E02、单模块联调记录
效果评测与外部接入	四模块五策略 pilot、外部冻结输入与有限差分	E03、E04、E05
判据修正与冻结	即时采样、输入保持、完整回归及证据包	E01、E06、E07
人员验收与提交	真人任务、独立人工复核、最终材料核对	H01/H02 为本稿假设，待真实记录确认

技术责任按验证内核、交互与接口、实验和材料管理拆分；实际报名成员与身份以报名系统为准。已验证环境为 Python 3.12.7、Icarus 12.0；模型通过 HTTPS API 使用。本稿不推断已完成异机安装、芯片上板或产业部署。

4.3 关键技术与改进型创新

第一，将模型生成输入与结果判断分开。模型只提出候选测试，期望值由独立参考模型提供；外部基线差分使用另一种明确标注的证据类型。这样可以指出结论依据是什么，避免让模型同时为自己的输入生成可信证明。

第二，将自然语言补测变成受控动作。状态机校验向量、权限、重复动作、输入版本和剩余预算，合法建议才进入真实仿真。旧向量随轮次保留，模型不能通过替换输入或更改期望值消除原失败。

第三，区分采样语义和最终波形值。外部适配在实际采样语句之后、下一组输入之前记录即时输出，并保存插桩前后测试台与哈希。早期优先编码器 16 个采样点中有 4 个与旧 VCD 取值不一致，新方法另行验证，旧记录保留。

第四，按实际执行计量。请求失败计入尝试，累计周期包含每轮重放旧计划；外部候选和基线的执行都计入预算。断言、输出样本、独立缺陷、测试用例和人员数量使用不同分母，避免把大量检查记录包装成能力增益。

这些设计构成对通用模型调用的场景化二次开发。贡献在执行架构、判据管理和可复核记录，不宣称新的基础模型算法、业内首创或替代验证工程师。

4.4 状态、异常与当前支持边界

网页普通切页和 rerun 保留同会话输入与结果；设计输入变化会清除相关旧页面证据，磁盘原件保留。每次执行使用新目录，API 密钥通过私有配置按需读取，不写入参赛材料。

核心修正 1c1e0dc 使未再次列出的输入保持上一值，符合测试台执行语义；内置顺序逻辑的 before 采样缺少已支持的独立判据时停止，不勉强给出正确性结论。最终完整回归源码为 867b8bd。下面的 pilot 仍是 e9b7b8a 冻结结果，未按新判据重测。

API 与仿真设有各自超时，运行时间预算在操作间检查。输出截断、结构校验失败、网络问题和工具错误分别保留；未观测到差异和预算耗尽都不等于完整正确性证明。

五、应用成效

5.1 四模块五策略真实 API 对照

试验预先固定 FIFO、UART TX、SPI Master、握手模块，每类两个已有缺陷及正确基线；五种策略、一次开发集重复，共 60 个样本。使用同样的累计激励周期上限，但实际采样密度、请求数量和提前停止情况不同。

策略	检出 / 8	缺陷不可判定	API 请求	正确基线假警
固定模板	5/8	0	0	0
逐周期随机	5/8	0	0	0
单次 API	2/8	5	12	1
反馈 Agent	4/8	0	19	1
无反馈 Agent	2/8	3	21	0

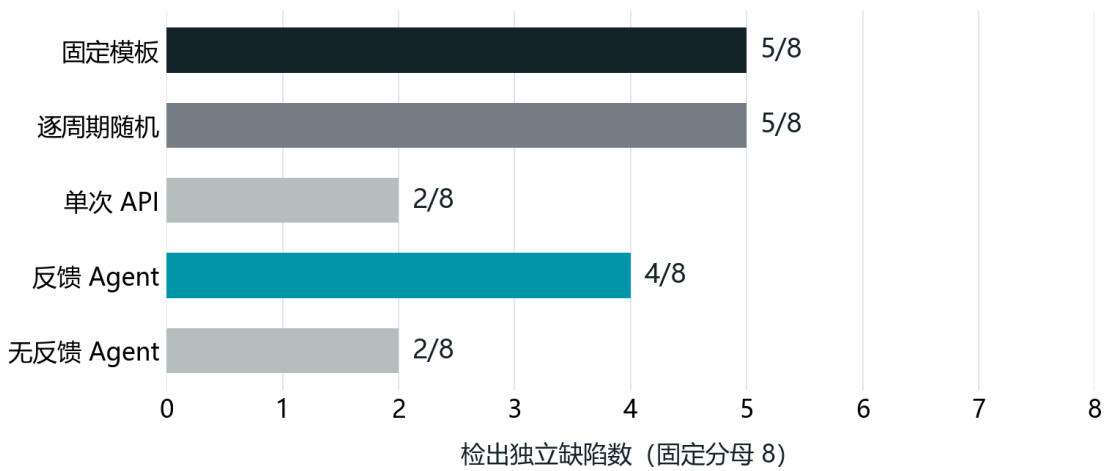


图2：冻结版 pilot 的实际检出结果，固定缺陷分母为8；不是独立留出评测。

实际共 52 次请求，保存用量 234,536 tokens，实付金额未知。反馈组 4/8 高于单次和无反馈的 2/8，低于固定及随机的 5/8；三种 API 策略对 UART 的两个缺陷均为 0/2。正确基线假警、变体参考回放否决与输出失败分别披露，全部预定样本保留。

该结果只支持本次开发集的描述性比较，不能将 4 对 2 强因果归因为反馈，也不能宣称 AI 普遍优于固定输入。原始数据、请求和判据范围见 E03。

5.2 外部 RTL 与真实 API 联调

冻结三个外部模块的源码与许可，执行 24 个输入：3 个基线、15 个历史人工功能变体、3 个等价改写、3 个编译失败控制项。差分结果为 15 个不同、6 个一致、3 个不可判定；有限规格测试检出 13/15 个功能变体，UART TX 的分频偏一与 busy 不清除两个变体仍漏检。这是同作者两个仓库的开发材料，不是独立留出集或上游真实缺陷发现，见 E04。

UART RX 的外部 API 联调使用 1 次真实请求、执行 2 轮，累计 782 个双侧激励周期、5,661 tokens。追加前后分别有 547、628 项有效输出比较，差异均为零；候选和基线为相同字节，证明的是接入与执行链可运行。历史位序变体用固定与扩展计划重放，都观察到同一差异，不能将其归功于新增 AI 向量，见 E05。

5.3 工程成熟度与交付

项目	实际结果	证据
完整源码回归	914 通过、1 跳过、0 失败， 227.34 秒	E01，源码867b8bd
选定功能验收	22 项通过；缺失工具退出2、恢复 后退出0	E02
浏览器操作	三尺寸无横向溢出；上传ALU、 84/84检查、切页返回保留结果	E07，手机为视口模拟
本地证据包	41,007文件；41,006项文件哈希 一致；6源码归档	E06
原登记输入	四份快照共424项精确匹配，含重 复文件	E06
包内源码抽检	本机离线执行547项比较、0差 异、0API请求	E06，不是异机复现

完整回归与专项检查存在重叠，不累加成新的去重测试总数。哈希一致证明工件完整性，不能单独证明方法有效或模型准确。历史手写测试台的 83/83、规则计划的 76/83、历史在线五轮事后子集的 61/67 分别保留旧范围，不作为本轮反馈 Agent 成绩。

5.4 真人试用与独立人工复核（条件段）

本节仅按“均通过”的假设起草；实际原始记录未提供。H01 通过的条件是：真实参与者完成其实际分配的任务，能区分运行状态与设计结论，能找到失败或证据不足的依据并交接结果；安装、自定义输入、可选 API 和窄屏操作按实际执行范围登记。帮助、跳过和复测分别保留。

在上述记录得到确认的情况下，应用结论可以写为：工具支持参与者完成所分配的模块验证流程，结果解释与证据导出可用于学习、开发辅助和任务交接。此结论只限实际参与者、任务、环境和版本；不推导无人协助完成率、满意度、节省时间或行业普遍效益。

H02 通过的条件是：真实审核者未参与被审核功能、变体或判据的编写，核对规格、候选差异、有限判据、原始仿真和统计分母，并保留正确、差异和不可判定场景的复核记录。在记录确认后，可表述为指定范围的结果与报告相符，未发现未解决的判据或统计冲突。

人审通过针对证据与结论的一致性，不要求所有缺陷均被检出，更不是工业签核。H01/H02 的人数、时间、记录索引、审核关系、签署和引用授权由真实原件填写；佐证材料提供待补字段，不生成虚构证明。

5.5 应用价值与不足

已完成的工程链提供三方面价值：让测试输入可以真正执行，让技术结论能够指出判据来源，让结果可以按版本交接和复查。按 H01/H02 的前提，进一步具备指定任务范围的使用和人工核验支持。

当前不足也很明确：参考模型范围有限，外部资格来自有限测试，模型输出会截断或校验失败；反馈 Agent 没有胜过固定和随机策略，且缺少重复与独立留出评测。没有测得经济收益，本稿不填写降低成本比例、量产收益或替代人工岗位的结论。

首轮 API 接线停止、旧采样问题、早期回归临时目录设置错误以及包后辅助脚本取错字段，均保留原记录。修正后结果使用新目录，既不删除首次失败，也不将辅助脚本问题当作 RTL 缺陷。

六、总结与展望

6.1 项目总结

ICARUS 已将第三方模型 API 接入数字 IP 的真实验证过程，完成受约束的输入规划、仿真执行、独立判断和反馈补测。实现重点是处理模型输出与硬件验证之间的接口：什么可以执行、依据什么判断、何时停止、怎样保留证据。

工程与实验结果说明该流程可以运行，也显示输入规划仍有局限。单次开发集试验中，反馈 Agent 为 4/8，固定和随机为 5/8；外部有限规格仍有漏检。因此项目以验证辅助工具定位，保留固定测试、人工规格与技术复核的作用。

实践中最重要的经验是：先确定判据和采样语义，再评价模型；先冻结任务与统计分母，再运行比较；将失败和证据不足作为有效结果保存。使用第三方 API 不减少对真实 RTL 执行、判据和实验方法的要求。

6.2 后续改进

首先针对 UART 等薄弱场景扩展协议约束和边界输入，完善有限规格与参考模型。然后在当前采样保护版本上重新冻结任务，进行多次重复与独立留出评测，分别比较单次规划、反馈和无反馈策略，披露实际需求、采样密度及累计执行成本。

交互改进以 H01 的真实卡点为依据；技术修正以 H02 的实际意见为依据。后续可研究托管模型优化、形式验证结合和更多仿真后端，但只有获得可重复收益才写为已完成成果。上板、商用签核与产业部署均不属于当前交付承诺。

6.3 提交范围

本轮提供技术方案、佐证汇编、报名短文本和提交核对清单。真人条件段及身份字段在原件核实后才能转为事实表述；答辩展示、视频、远程分享与正式报名状态另行核对。评审正文仅使用作品标识，采用匿名版式。

以下为附录

七、附录

7.1 证据编号与原件索引

编号	证据	项目内位置
E01	最终完整回归、JUnit与148份源码指纹	docs/experiment/ic-validation-pdf-final-2026-10-04/
E02	22项机器验收与错误恢复	docs/trial/machine_acceptance_2026-10-04.md
E03	四模块五策略真实API pilot	docs/experiment/agent_comparison_live_2026-10-04.md
E04	三模块24输入与有限规格测试	docs/experiment/external_agent_readiness.md
E05	外部UART RX真实API与离线重放	docs/experiment/external_agent_live_2026-10-04.md
E06	冻结包、字节审计和包内源码抽检	docs/competition/ic/evidence_pack_2026-10-04.md
E07	三尺寸浏览器操作、84/84与状态保留	docs/experiment/ic-validation-2026-10-04/browser/
H01/H02	真人试用与独立人审	条件项；真实原件未提供

7.2 代码、模型和许可

核心入口为 src/iverilog_ai/ai/agent.py、ai/provider.py、core/reference_model.py、core/pipeline.py、ui/app.py 及内置/外部 Agent 脚本。模型通过服务商 API 使用，不附自研模型权重。自研代码采用 Apache-2.0；第三方工具、RTL 与依赖保留各自来源和许可，清单为 LICENSE、NOTICE、THIRD_PARTY.md。

本地冻结包材料提交为 81114bce，最终回归源码为 867b8bd；本稿产生于冻结包之后，另行本地提交，不覆盖旧包。源码归档的换行属性与原 Windows 登记字节分别说明；复放时使用对应提交和原输入快照。安装和运行参照项目复核指南，API 重跑需自备凭据和预算。

7.3 参考依据

1. AIC 官方主题赛通知及附件1规则、附件2大纲：<https://www.aicomp.cn/notice/4756.html>，查阅于2026-10-04。
2. 项目指标总账与试验协议：docs/experiment/metric_inventory.md、docs/experiment/agent_comparison_protocol.md。
3. 外部RTL：alexforencich/verilog-uart、verilog-axi；上游版本、字节和MIT许可可见冻结清单。